

Corte 3: Datos, Inteligencia Artificial y Ética

Informática Médica - IFMER 2026-II

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

Table of contents

Corte 3: Datos, Inteligencia Artificial y Ética	1
Objetivos del Corte	1
Contenido Semana por Semana	2
Semana 12 - Clase 12: Internet de las Cosas Médicas (IoMT)	2
Semana 13 - Clase 13: Big Data e Inteligencia Artificial en Salud	2
Semana 14 - Clase 14: Ética, Seguridad y Normativa	2
Semana 15 - Clase 15: Proyecto Final / Evaluaciones	2

Corte 3: Datos, Inteligencia Artificial y Ética

Ponderación total: 33.3% de la nota final

Semanas 12 a 15 / IoMT, Big Data en Salud, TinyML, Sistemas de Soporte a la Decisión (CDSS) y Ciberseguridad.

Objetivos del Corte

En este último corte, se abordará la frontera de la innovación en Salud Digital: la captura continua de señales fisiológicas mediante el **Internet de las Cosas Médicas (IoMT)**, el procesamiento masivo de datos (**Big Data**), la implementación de modelos de **Inteligencia Artificial y TinyML** en dispositivos embebidos de salud, los **Sistemas de Soporte a la Decisión Clínica (CDSS)** y los imperativos de **Ética, Privacidad (Habeas Data / HIPAA)** y **Ciberseguridad**.

Contenido Semana por Semana

Semana 12 - Clase 12: Internet de las Cosas Médicas (IoMT)

- **Conceptos:** Wearables, sensores fisiológicos remotos, arquitectura IoT médica.
- **Práctica:** Captura e inspección de datos de bioinstrumentación.
- **Recursos:** [Ver Guía de Clase](#) | [Ver Presentación Diapositivas](#)

Semana 13 - Clase 13: Big Data e Inteligencia Artificial en Salud

- **Conceptos:** Las 4 V del Big Data, Machine Learning, TinyML (IA en el dispositivo), CDSS.
- **Práctica:** Análisis exploratorio de un dataset de salud y clasificación predictiva.
- **Recursos:** [Ver Guía de Clase](#) | [Ver Presentación Diapositivas](#)

Semana 14 - Clase 14: Ética, Seguridad y Normativa

- **Conceptos:** Privacidad de datos del paciente, HIPAA/GDPR, Ciberseguridad (Ransomware), Sesgos algorítmicos.
- **Práctica:** Estudio de caso sobre ataques ransomware y ética en algoritmos diagnósticos.
- **Recursos:** [Ver Guía de Clase](#) | [Ver Presentación Diapositivas](#)

Semana 15 - Clase 15: Proyecto Final / Evaluaciones

- **Evaluación Sumativa:** Sustentación del Proyecto Final Integrador (20%) y Evaluación Integradora (13.3%).
- **Recursos:** [Ver Guía de Evaluación y Proyecto](#)